AEA1 · B2

DESPLEGA WORDPRESS SENSE PERDRE DADES

Ubuntu Server 22.04 · IsardVDI · Docker Compose

RESULTAT Una instal·lació funcional de WordPress i MariaDB amb dos volums persistents, comprovada i documentada.

Abans de començar

- Treballa només en una VM Ubuntu Server 22.04 d'IsardVDI.
- Necessites un usuari amb sudo i connexió a Internet.
- No copiïs credencials reals: les contrasenyes d'aquesta pràctica són només de laboratori.
- No executis docker compose down -v: elimina els volums i les dades.

REGLA D'OR No avancis fins que el checkpoint indiqui el resultat esperat.

Fase 1 · Instal·lar Docker

Actualitza el sistema i afegeix el repositori oficial de Docker:

```
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $VERSION_CODENAME) stable" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Checkpoint 1

```
sudo docker run hello-world
docker compose version
```

HAS D'OBTENIR Un missatge de benvinguda de hello-world i la versió de Docker Compose.

Fase 2 · Crear el projecte

```
mkdir -p ~/wordpress-lab
cd ~/wordpress-lab
nano .env
```

Copia aquest contingut a .env. Cada parella ha de canviar PORT_WEB i les tres contrasenyes:

```
PORT_WEB=8081
WORDPRESS_DB_NAME=wordpress
WORDPRESS_DB_USER=wpuser
WORDPRESS_DB_PASSWORD=CanviaAquesta_2026
MYSQL_ROOT_PASSWORD=ArrelCanvia_2026
```

```
nano compose.yaml
```

Copia el fitxer complet:

```
services:
  db:
    image: mariadb:11.4
    restart: unless-stopped
    environment:
      MARIADB_DATABASE: ${WORDPRESS_DB_NAME}
      MARIADB_USER: ${WORDPRESS_DB_USER}
      MARIADB_PASSWORD: ${WORDPRESS_DB_PASSWORD}
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD}
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
  wordpress:
    image: wordpress:6.8.3-php8.3-apache
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - db
    ports:
      - '${PORT_WEB}:80'
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
      WORDPRESS_DB_NAME: ${WORDPRESS_DB_NAME}
      WORDPRESS_DB_USER: ${WORDPRESS_DB_USER}
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: ${WORDPRESS_DB_PASSWORD}
    volumes:
      - wp_data:/var/www/html
volumes:
  db_data:
  wp_data:
```

QUÈ PROTEGEIXEN ELS VOLUMS db_data conserva contingut, usuaris i configuració. wp_data conserva fitxers, temes, plugins i pujades.

Fase 3 · Desplegar i comprovar

```
cd ~/wordpress-lab
sudo docker compose config
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
```

CHECKPOINT 2 Han d'aparèixer dos serveis en estat running: db i wordpress.

```
IP_SERVIDOR=$(hostname -I | awk '{print $1}')
echo "http://$IP_SERVIDOR:$(grep PORT_WEB .env | cut -d= -f2)"
```

Obre l'adreça mostrada des d'un navegador. Completa l'assistent de WordPress i crea una primera entrada amb el títol "Prova de persistència".

Si no apareix WordPress

```
sudo docker compose logs --tail=80 wordpress
sudo docker compose logs --tail=80 db
sudo ss -ltnp | grep $(grep PORT_WEB .env | cut -d= -f2)
```

Fase 4 · Provar persistència

Atura i recrea els contenidors sense tocar els volums:

```
sudo docker compose down
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
```

Torna a obrir WordPress. La primera entrada i l'usuari administrador han de continuar existint.

CHECKPOINT 3 Si les dades continuen existint, pots explicar per què: els contenidors es poden recrear, però els volums persisteixen.

Comandes de treball segur

- Veure serveis: sudo docker compose ps
- Veure logs: sudo docker compose logs --tail=80 wordpress
- Aturar temporalment: sudo docker compose stop
- Reprendre: sudo docker compose start
- Recrear sense perdre dades: sudo docker compose down && sudo docker compose up -d

Diagnosi ràpida

docker: command not found

Torna a la Fase 1; la instal·lació no ha acabat o el PATH no s'ha actualitzat.

permission denied

Utilitza sudo davant de docker. En aquest bloc no cal modificar grups d'usuari.

Port already allocated

Canvia PORT_WEB a .env, per exemple 8082, i executa sudo docker compose up -d.

WordPress no connecta amb la BD

Revisa les quatre variables WORDPRESS_DB_* i consulta els logs de db.

Els contenidors reinicien

Consulta logs; sovint hi ha una contrasenya o variable diferent entre .env i compose.yaml.

Han desaparegut les dades

Comprova si algú ha executat down -v o ha eliminat db_data. No es recupera sense còpia prèvia.

Lliurament B2

- Captura de sudo docker compose ps amb els dos serveis running.
- Captura de WordPress amb l'entrada "Prova de persistència".
- Captura després de down i up demostrant que l'entrada continua existint.
- Resposta individual: què guarda cada volum i per què no s'ha d'usar down -v?

B2 COMPLET El vostre entorn funciona, és persistent i cadascú sap verificar o localitzar una fallada bàsica.